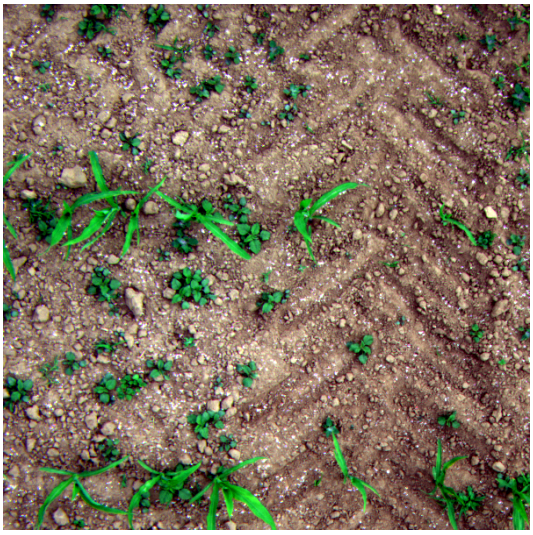
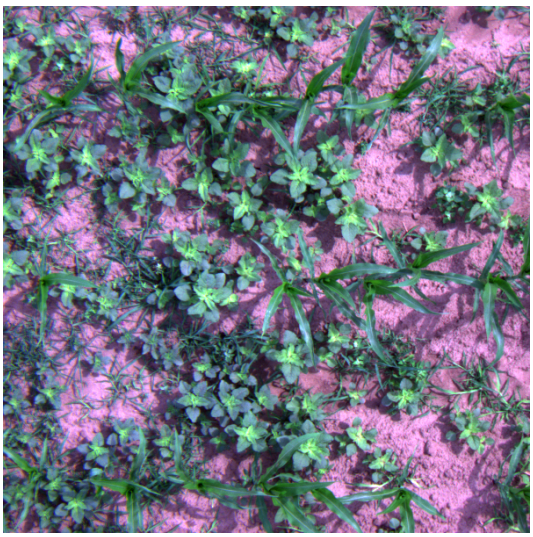
AGRO FIELD MONITORING

Кукурузное поле

Оценка растительного покрытия и сорной растительности на материалах аэросъёмки.



06.06.2023



15.06.2023

СНИМКИ ОСНОВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

8

СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ КАДРОВ

18,00 м²

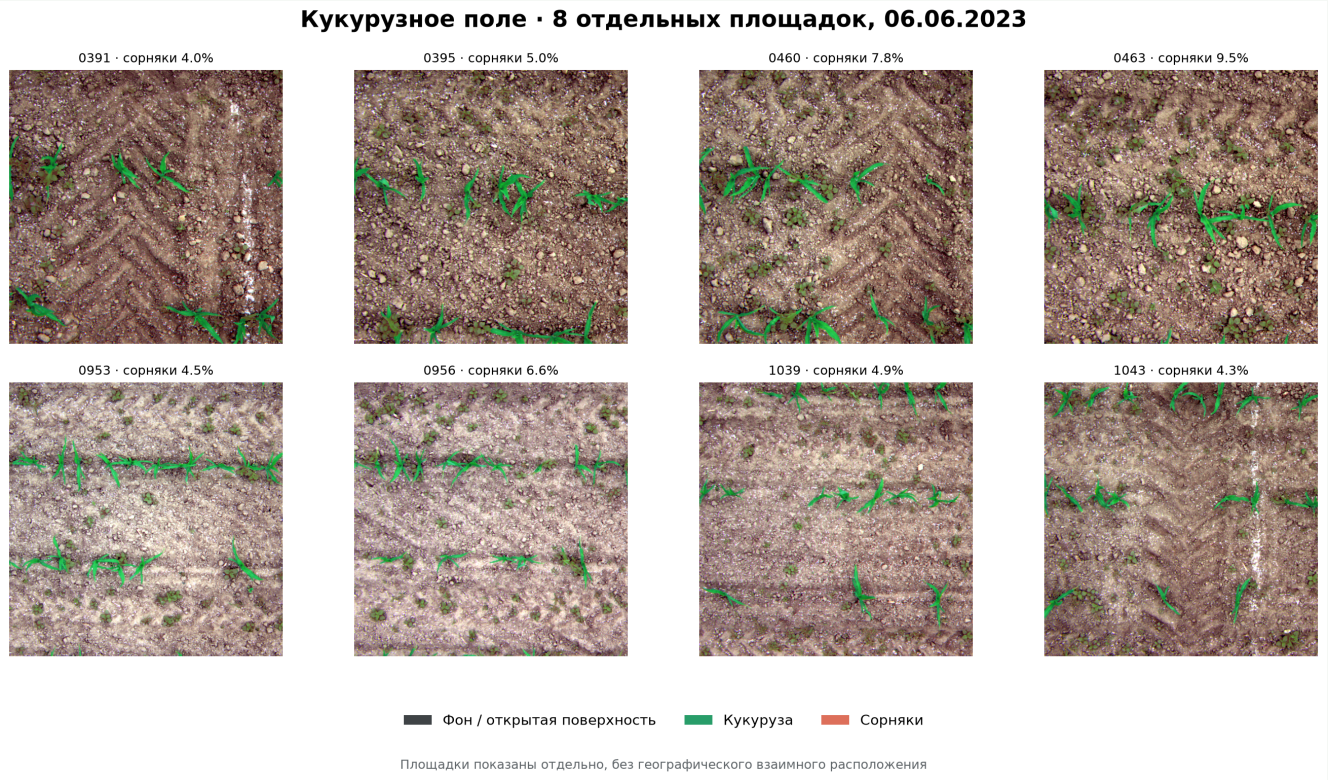
ПОКРЫТИЕ СОРНЯКАМИ

5,82%

Основное обследование: 6 июня. Дополнительные примеры более развитых посевов: 15 июня. Даты относятся к разным снимкам.

Объект обследования

Восемь отдельных фрагментов одного кукурузного поля, съёмка 6 июня 2023 года.



Контрольных кадров

8

Площадь кадров

18,00 м²

Дата съёмки

06.06.2023

Границы обследования

Кадры показаны отдельно, без взаимного географического расположения. Сумма их площадей вычислена по номинальному масштабу. Данные не описывают состояние всего поля.

Оценка относится только к восьми выбранным изображениям.

Структура покрытия

Сводные показатели для восьми контрольных площадок от 6 июня.

Открытая поверхность

16,35 м²

90,86%

2 616 668 пикс.

Кукуруза

0,60 м²

3,32%

95 740 пикс.

Сорняки

1,05 м²

5,82%

167 592 пикс.

Доля покрытия от суммарной площади кадров



Открытая поверхность

Кукуруза

Сорняки

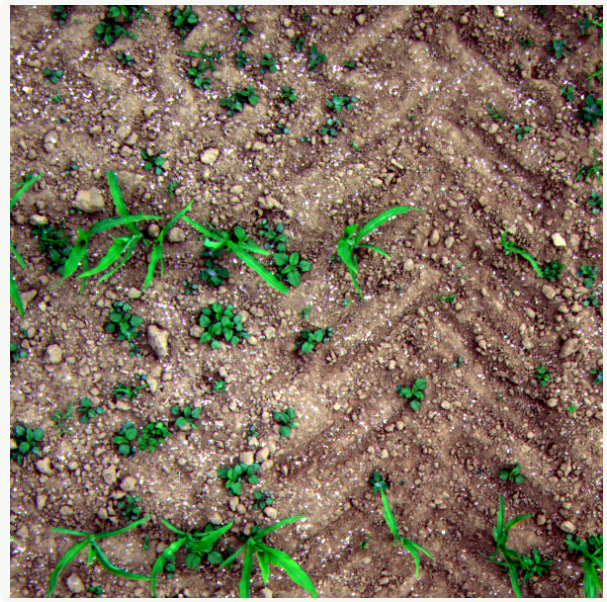
Вывод по обследованным изображениям

Совокупное растительное покрытие: 9,14%. Из него сорняки занимают 5,82%, кукуруза - 3,32% площади наблюдаемых кадров. Доли не распространяются на всю территорию поля.

Детальная классификация · 6 июня

Пример по контрольной площадке 0460.

Исходный снимок



Карта покрытия



Сорняки	Кукуруза	Охват кадра
7,8%	**4,0%**	**~2,25 м²**

Открытая поверхность · Кукуруза · Сорняки

Что показывает классификация

Посевы кукурузы различимы в структуре рядов. Сорная растительность присутствует между культурными растениями и в отдельных локальных группах. Это визуальное описание выбранного фрагмента.

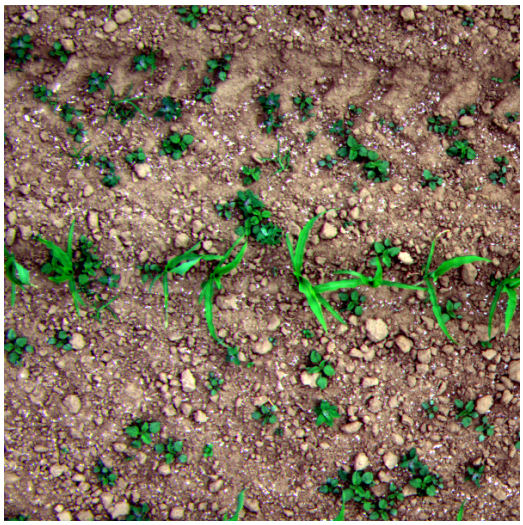
Оценка относится только к выбранному кадру и не является полевой верификацией.

Другие контрольные площадки

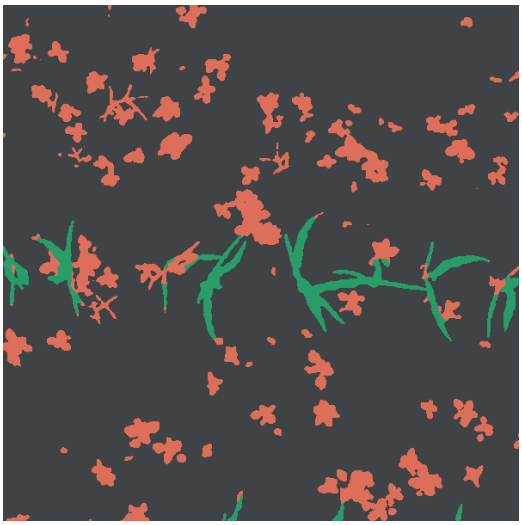
Примеры покрытия с той же даты съёмки: 6 июня 2023 года.

Площадка 0463

Сорняки 9,5% · Кукуруза 2,8%



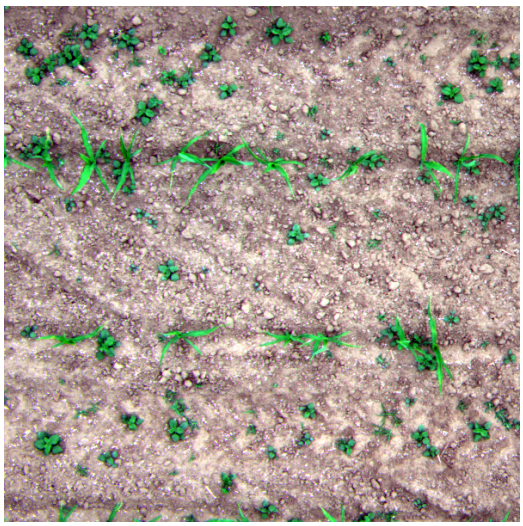
Исходный снимок



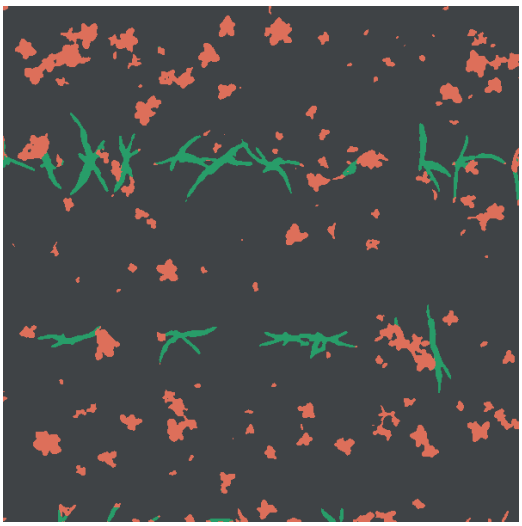
Карта покрытия

Площадка 0956

Сорняки 6,6% · Кукуруза 2,6%



Исходный снимок

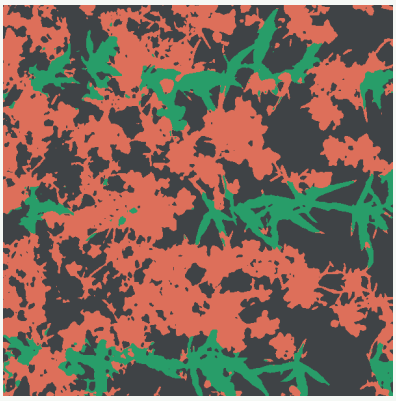
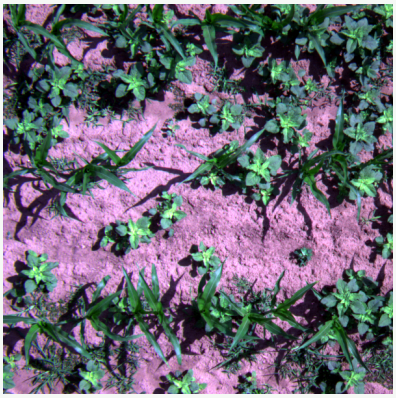
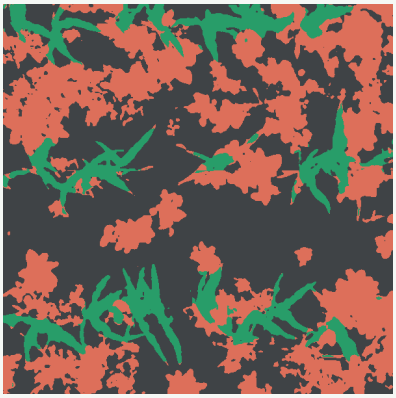
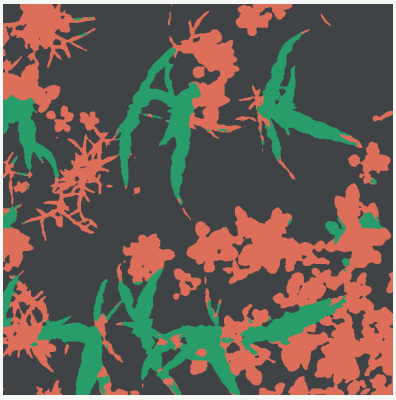


Карта покрытия

Фрагменты имеют неизвестные координаты в пределах одного поля.

Более развитые растения · 15 июня

Отдельные примеры более поздней стадии роста. Эти снимки не повторяют положения кадров от 6 июня.

Исходный снимок	Карта покрытия	
		**Фрагмент 0996** Кукуруза **13,5%** **Сорняки: 40,8%**
		**Фрагмент 1056** Кукуруза **12,8%** **Сорняки: 34,2%**
		**Фрагмент 0728** Кукуруза **12,5%** **Сорняки: 25,3%**

Дополнительные иллюстрации. Не входят в метрики восьми площадок за 6 июня.

Итоги обследования

Основной расчёт: 8 кадров от 6 июня. Иллюстрации 15 июня приведены отдельно.

Обследованных фрагментов 6 июня	**8**
Номинальный охват кадров	**18,00 м²**
Фон и открытая поверхность	**16,35 м² · 90,86%**
Кукуруза	**0,60 м² · 3,32%**
Сорняки	**1,05 м² · 5,82%**
Дополнительные примеры	**3 фрагмента (15 июня)**

Границы использования

Результаты представлены по выбранным изображениям и не являются картой всего сельскохозяйственного участка. Номинальное пространственное разрешение 2,5 мм/пиксель использовано лишь для ориентировочного перевода площади. Координаты фрагментов и независимая геодезическая точность отсутствуют.

Снимки от 6 и 15 июня показывают разные фрагменты поля. Сравнение площадей на этих датах не является измерением динамики на одних и тех же контрольных участках. Выделенные участки с сорняками требуют проверки на месте перед агрономическими решениями.

Подготовлена выборочная оценка покрытия и визуальные материалы.

Источник: WeedsGalore, E. Celikkan и соавт. (WACV 2025), CC BY 4.0.
Аэроснимки и визуализации адаптированы для демонстрационного отчёта.